

1. 隨身碟、手機、書包放教室前後。
2. 程式須編譯成功可執行，並瞭解自己寫的程式意義。
3. 助教詢問程式意義，依據題目定義與通過測資組數給分 - 每 1 組測試資料(題目範例測資與考試測資)都通過，得該題測資組數分數，
4. 每完成一題，務必舉手評分一次。
5. 使用全域變數不計分。
6. Output 多一個空白或多一空行不影響得分，
7. 完全輸入【Sample Input】後，程式輸出【Sample Output】，檢查得分時，測資請使用檔案，以 cmd 執行程式獲得輸出；python x.py < td.txt。
8. 題目若未註明， $1 \leq N \leq 10$ (N 為輸入個數)

請將每一題分別寫在一個.py 檔，EX:ql_1.py
(滿分最高計分 110)

一、(30%) Must use while or for Loop

(1) (10%) def f1(n);

Input: n is an Integer.

Output: If the n is not in {1, 2, 3, 4, ..., 30}, then output "Error".

input	output
0	Error
1	*1
5	*54321 **4321 ***321 ****21 *****1
15	*fedcba987654321 **edcba987654321 ***dcba987654321 ****cba987654321 *****ba987654321 *****a987654321 *****987654321 *****87654321 *****7654321 *****654321 *****54321 *****4321 *****321 *****21 *****1
32	Error

(2)(10%) def f2(n1, n2);

Input : n1, n2 are Integer.

Output :

- (1) If n1 not in {1, 2, 3}, then output "Error".
- (2) If n2 not in {1, 3, 5, 7, 9, ..., 29}, then output "Error".
- (3) n1 denotes 1 (right Triangle diagram), 2 (left Triangle diagram), 3 (Diamond diagram)}.
- (4) n2 denotes the height of the diagram.

input	output
1	*
1	*
1	*
9	** *** **** ***** ***** ***** **** *** ** *
2	###*
7	###*

	**** **** **** **** ****
3 3	* *** *
10 5	Error
1 100	Error

(3) (10%) def main():

User can input repeatedly until 0 to exit the program.

(可一直輸入直到輸入 0 結束；輸出 Error 結束)

Input 1, then input n to run f1(n);

Input 2, then input n1, n2 to run f2(n1, n2);

Other input, then output "Error" to exit the program.

input	output	
1 5 0	*54321 **4321 ***321 ****21 *****1	輸入 1, 5，輸出圖形 輸入 0 結束
1 5 2 3 3 0		
13	Error	輸入錯誤結束
2 3 3 0	* *** * *	

二、(20%) BMI = weight(KG) / height^2(M^2)

For example, 52 Kg, 155 cm, BMI = 52 KG / 1.55^2 (M^2) = 21.60

Input:

- (1) height (Integer, cm)
- (2) weight (Integer, pound 磅)
- (3) -1 (exit)
- (4) 1 M = 100 cm, 1 pound = 0.454 KG

Output:

- (1) Normal height: 0.5~2.50 M ($0.5 \leq \text{height} \leq 2.50$). Normal weight: 20~300 KG ($20 \leq \text{weight} \leq 300$).
- (2) If height not in normal, then output "Input Height Error". If weight no in normal, then output "Input Weight error".
- (3) If $18.50 \leq \text{BMI} \leq 24.00$, then output the BMI value(無條件捨去至小數點後第二位).
- (4) If BMI too high (>24.00), then output "BMI too high".
- (5) If BMI too low (<18.50), then output "BMI too low".

Input	Output	
183 204 182 102 158 110 30 210 -1	BMI too high BMI too low 20.0 Input Height Error	一次輸入 2 個整數，能一再輸入，直到輸入-1 結束
203 250 206 220 159 782 139 95 -1	BMI too high 23.53 Input Weight error 22.32	
160 104 170 117 165 143 170 152	BMI too low BMI too low 23.84 23.87	

-1		
----	--	--

O	Player1 -7 Player2 -4 Computer +11	Player1 +4 Player2 +5 Player3 -6 Computer -3	Player1 +4 Player2 -5 Player3 -6 Computer +7	Player1 +2 Player2 +3 Player3 +4 Computer -9
---	--	---	---	---

三、Poker (30%)

Winner Rule:

- (1) face: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. The rank of A~10 are 1~10, and J, K, Q are 0.5.
- (2) player and computer got some poker, and the winner is the nearly approach 10.5 point that summary all pokers in the hand.
- (3) **Burst 爆**: If the point over 10.5, the player should be game over, and the player is forbidden to ask for another card.

Player 停牌 Rule

- (1) Player Burst, Player 立賠。
- (2) Player got 10.5, Computer 立賠。
- (3) Player got 5 cards and **not burst**, Computer 立賠。
- (4) 任一回合未要牌(N)。

遊戲流程：

1. 輸入 Players 人數 N, $1 \leq N \leq 3$ 。
2. 輸入 Players 下注數 P, $1 \leq P \leq 10$, 以空格區隔。
3. Computer 和 Players 各發一張牌, 以空格區隔。
4. Players 依序要牌, Y 為要牌, N 為停牌, 接著輸入 Face, 可持續要牌, 直到停牌, 再由下一位 Player 要牌。
5. Players 停牌後, 若所有 Players 都已經與 Computer 分出勝負, 則遊戲結束。否則 Computer 判斷是否要牌, 若 Computer 點數小於所有 Players 最低點數時要牌, 直到停牌或爆。
7. 若 Computer 爆, 須賠給未爆 Players 且遊戲結束。
8. Computer 停牌後, 與未爆 Players 比較點數, 大者勝, 若點數相同視為 Computer 勝, 遊戲結束。
9. 輸出 Computer 與各 Player 的賠數字或勝數字, 賠以負號表示, 勝以正號表示。

輸入範例說明：

3 Player 數為 3
2 10 5 各 Player 下注數
3 Q 3 10 Computer 和各 Player 獲第一張牌, 第 1 張是 Computer 的
Y 2 Player 1 要牌, 獲 2
Y 7 Player 1 要牌, 獲 7
N Player 1 停牌 牌面, 牌面 Q、2 和 7
Y 8 Player 2 要牌, 獲 8, 點數 11 爆, 立賠且不得再要牌
Y Q Player 3 要牌, 獲 Q, 牌面 10 和 Q, Computer 立賠且 Player 不得再要牌
7 Computer 總點數 3, 小於 Players 最小點數 9.5, 要牌獲 7, 總點數 10, 大於 Players 最小點數因此停牌, 遊戲結束

輸出：

Player1 -2
Player2 -10
Player3 +5
Computer +7

I	2	3	3	3
	7 4	4 5 6	4 5 6	2 3 4
	10 9 8	A 2 3 4	A 4 3 2	A 5 6 7
	Y A	Y A	N	Y 5
	N	Y 2	N	N
	Y 2	Y 3	N	Y 4
	N	Y 2	2	N
		Y 7		Y 3
		Y K		N
		Y 6		8
		Y A		3

四、(20%)Password strength

1. N 個英文字母小寫加 N 分。
2. X 個英文字母大寫加 X*3 分。
3. Y 個數字加 Y*2 分。
4. M 個特殊符號 { ~!@#\$%^&*~<>_+= } 加 M*4.5 分。
5. 有五個以上的數字且任兩個數字在密碼中的位置不相鄰, 例如: 「1alalalal」, 加 10 分。

輸入說明：

輸入 N ($2 \leq N \leq 5$) 組密碼, 每組以換行區隔, 且任兩組密碼 strength 不會相同, 可一直輸入, 直到輸入 -1 停止。

輸出說明：

計算各組密碼 strength, 依序輸出最高及最低兩組密碼及其 strength, 兩組密碼以換行區隔, 密碼與分數間以空格區隔。

input	output	
@w@ QAQ Orz -1	@w@ 10.0 Orz 5.0	輸出 strength 最高密碼和 strength, strength 最低密碼和 strength
0A0A0A0A0A0 e=mc^2 Pek0Pek0 PEKOPEKO -1	0A0A0A0A0A0 37.0 e=mc^2 14.0	
1ac@^5K9p#\$24H7 Lr4f2jY&d3%0P4U alalalala -1	Lr4f2jY&d3%0P4U 45.0 alalalala 13.0	

五、(20%)撲克牌梭哈

Suit: Spade (S), Heart (H), Diamond (D), Club (C). $S > H > D > C$.
Face: A, 2, ..., J, Q, K. The point of 2~10 is 2~10, A is 14, and J is 11, Q is 12, K is 13.

Type 編號:

1. 散牌: 單一張牌。
2. 一對: 兩張數字一樣為 Pair。
3. 兩對: 2 組 Pair 的牌為 Two pair。
4. 三條: 三張一樣數字的為 Three of a Kind。
5. 順子: 數字連續的 5 張牌為 Straight, 包括 [2, 3, 4, 5, 6], ..., [11, 12, 13, 14, 2], [12, 13, 14, 2, 3], [13, 14, 2, 3, 4], [14, 2, 3, 4, 5]。
6. 同花: 五張同一花色的牌為 Flush。
7. 葫蘆: Three of a Kind 加一個 Pair 為 Full House。
8. 四條: 四張一樣數字為 Four of a Kind。
9. 同花順: 數字連續的 5 張且花色一樣為 Straight Flush。

輸入說明：

- 輸入兩組牌, 判斷哪組排型編號較大, 輸出編號。
1. 每一列輸入一組牌 5 張撲克 encode, 空格分開。encode: Face+Suit. 10S is Spade 10, 7D is diamond 7, QC is club Q.
 2. 檢查任一組是否輸入錯誤, 若錯誤, output "Error input".
 3. 檢查所有牌是否有重複, 若重複, output "Duplicate deal".
 4. "Error input"和"Duplicate deal"同時發生則輸出 "Error input"

輸出說明：

1. 根據輸入, 輸出相對應的牌型, 1~9 整數, 代表牌型編號; 以「最大牌型輸出」。
2. 數字連續定義為: K(13)和A(14)有相連, A(14)和2有相連, 依此類推。

input	output	
-------	--------	--

5H KC 5C 3D 1D 9D AC 8S 6H 7C	Error input	每次輸入 2 組牌
9D 8C 8S 8H 7C 5H 5D 5C 8C 5S	Duplicate deal	
5H 5D 5C 5D 5S 6H KC 5C 3D MZ	Error input	
9D 8C 8S 8H 9S 5H 5D 5C 2D 5S	8	
9D 8C 8S 8H KS QH KD AC 2D 3S	5	
5H AS 9C QC 3DD JC KH 9D 6H 9S	Error input	
10D AD KD QD JD 9D 8C 8S 9H 7C	9	
AC 3C 9C KC 7C 2D 2H 5C 5H 8D	6	